# UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERIAS

UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

**Desarrollo de sistemas II**

## Actividad:1

Elaboración de Requerimientos funcionales requerimientos no funcionales y actores


**ESTUDIANTE (S):**

Romeo Lancelot Chavez Cuellar

Pablo Cesar Maigua Ortiz

Samuel Narciso Vilte Tarraga

Manuel Ignacio Aramayo Hoyos

**DOCENTE:**

ING. Eddy Roger Calderón Caquiva


TARIJA, Noviembre 2026

Profesionales + humanos

UPDS

# 1. Introducción

Reparaciones Flash es un taller de reparación de equipos (laptops, PCs de escritorio, consolas, etc.) que hoy lleva sus registros en cuadernos y notas adhesivas. Se requiere un sistema web para gestionar las órdenes de trabajo desde la recepción del equipo hasta la entrega y la garantía, además de un panel de control para el administrador.

Este documento presenta el análisis del caso: los actores que interactúan con el sistema, los requisitos funcionales (RF) y los requisitos no funcionales (RNF). Los RF se redactan con el formato «El sistema debe [acción] [condición] [resultado]» y los RNF con el formato «El sistema debe [atributo de calidad] [métrica o condición específica] [contexto]».

# 2. Actores

Actores internos son quienes pertenecen al taller y usan el sistema autenticados; actores externos son quienes están fuera del taller y participan de forma limitada o indirecta.

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| Actor 1 | Recepcionista (actor interno): registra clientes, abre órdenes de trabajo por cada equipo, asigna técnicos, registra el presupuesto previsto, registra el pago, marca el equipo como «Entregado», genera el recibo en PDF y cierra la orden. |
| Actor 2 | Técnico (actor interno): ingresa al sistema para cambiar el estado de la orden (hasta «Reparado»), registrar notas técnicas, listar los repuestos necesarios con sus costos y registrar la mano de obra. |
| Actor 3 | Administrador / dueño (actor interno): consulta el panel de control con reportes semanales y mensuales (equipos atendidos, técnicos más productivos, ingresos totales y repuestos más solicitados), exporta reportes y gestiona usuarios y roles. |
| Actor 4 | Cliente (actor externo): consulta el estado de su equipo y el presupuesto con su carnet o código de ticket, y acepta o rechaza el presupuesto en línea. |
| Actor 5 | Entidad bancaria / medio de pago (actor externo): procesa los pagos con tarjeta o transferencia; el sistema solo registra el método y la referencia. |
| Actor 6 | Proveedor de repuestos (actor externo, indirecto): abastece los repuestos; no accede al sistema y sus costos son registrados por el técnico. |

## 3. Requisitos funcionales (RF)

Describen qué debe hacer el sistema. Se identifican 28 requisitos funcionales, sobre el mínimo de 15 solicitado. Los requisitos RF-021 a RF-028 (resaltados en verde) se incorporaron para cubrir el panel de control, la gestión de usuarios y el presupuesto del caso de estudio.

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| RF 1 | RF-001: El sistema debe permitir a la recepcionista registrar un cliente proporcionando nombre completo, número de carnet, teléfono y correo electrónico. |
| RF 2 | RF-002: El sistema debe permitir buscar y editar clientes por carnet o nombre, evitando registros duplicados con el mismo número de carnet. |
| RF 3 | RF-003: El sistema debe permitir a la recepcionista abrir una orden de trabajo por cada equipo recibido (laptop, PC de escritorio, consola u otro), asociada a un cliente. |
| RF 4 | RF-004: El sistema debe registrar en cada orden la marca, modelo, número de serie, accesorios incluidos y la falla reportada por el cliente. |
| RF 5 | RF-005: El sistema debe generar automáticamente un código de ticket único al abrir una orden y asignarle el estado inicial «En diagnóstico». |
| RF 6 | RF-006: El sistema debe permitir a la recepcionista asignar un técnico a cada orden y reasignarlo cuando sea necesario. |
| RF 7 | RF-007: El sistema debe mostrar al técnico solo las órdenes que tiene asignadas, con filtro por estado. |
| RF 8 | RF-008: El sistema debe permitir al técnico cambiar el estado de la orden entre «En diagnóstico», «Esperando repuestos» y «Reparado»; el estado «Entregado» solo puede asignarlo la recepcionista al registrar la entrega (RF-016). |
| RF 9 | RF-009: El sistema debe registrar el historial de cada cambio de estado con la fecha, la hora y el usuario que lo realizó. |
| RF 10 | RF-010: El sistema debe permitir al técnico registrar notas técnicas durante la reparación y guardarlas con fecha, hora y autor. |
| RF 11 | RF-011: El sistema debe permitir al técnico listar los repuestos necesarios indicando nombre, cantidad y costo unitario. |
| RF 12 | RF-012: El sistema debe calcular automáticamente el presupuesto estimado sumando repuestos y mano de obra (RF-028) cada vez que se modifique el listado de repuestos o la mano de obra. |
| RF 13 | RF-013: El sistema debe permitir al cliente consultar su orden ingresando su número de carnet o código de ticket, sin crear una cuenta, y mostrar el estado del equipo y el presupuesto estimado; si busca por carnet y tiene varias órdenes, debe mostrar la lista de todas ellas. |
| RF 14 | RF-014: El sistema debe permitir al cliente aceptar o rechazar el presupuesto en línea cuando el presupuesto estimado supere el presupuesto previsto registrado en la orden (RF-028). |

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| RF 15 | RF-015: El sistema debe registrar la decisión del cliente con fecha y hora, notificar al técnico y a la recepcionista, y detener la reparación si el presupuesto es rechazado. |
| RF 16 | RF-016: El sistema debe permitir a la recepcionista registrar el pago al momento de la entrega, indicando el método (efectivo, tarjeta o transferencia), y marcar la orden como «Entregado». |
| RF 17 | RF-017: El sistema debe generar una nota de venta o recibo digital imprimible en formato PDF con los datos del cliente, equipo, servicios, repuestos y monto pagado. |
| RF 18 | RF-018: El sistema debe permitir cerrar una orden únicamente cuando exista un pago registrado. |
| RF 19 | RF-019: El sistema debe registrar automáticamente la fecha de fin al cerrar la orden. |
| RF 20 | RF-020: El sistema debe calcular una garantía de 90 días sobre el servicio realizado a partir de la fecha de fin y mostrarla en el recibo. |
| RF 21 | RF-021: El sistema debe mostrar al administrador un panel de control con reportes semanales y mensuales del número de equipos atendidos, filtrables por rango de fechas. |
| RF 22 | RF-022: El sistema debe mostrar al administrador el ranking de técnicos más productivos, según la cantidad de órdenes completadas en el período seleccionado. |
| RF 23 | RF-023: El sistema debe calcular y mostrar al administrador los ingresos totales por semana y por mes, a partir de los pagos registrados. |
| RF 24 | RF-024: El sistema debe mostrar al administrador los repuestos más solicitados en el período seleccionado, con su cantidad total. |
| RF 25 | RF-025: El sistema debe permitir al administrador exportar los reportes del panel en formato CSV (RNF-017). |
| RF 26 | RF-026: El sistema debe permitir a los usuarios internos iniciar y cerrar sesión con usuario y contraseña, mostrando solo las opciones correspondientes a su rol. |
| RF 27 | RF-027: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar usuarios y asignarles un rol (recepcionista, técnico o administrador). |
| RF 28 | RF-028: El sistema debe permitir registrar en cada orden el presupuesto previsto (por la recepcionista) y el costo de mano de obra (por el técnico). |

# 4. Requisitos no funcionales (RNF)

Describen cómo debe hacer el sistema lo que hace. Se clasifican en requisitos del producto, de organización y externos, y se identifican 18 requisitos, sobre el mínimo de 15 solicitado. Los RNF-001 a RNF-006 provienen directamente del caso de estudio.

## 4.1 Requisitos del producto

Rendimiento, usabilidad, seguridad, portabilidad, confiabilidad y escalabilidad.

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| RNF 1 | RNF-001: El sistema debe responder a cualquier búsqueda o consulta de ticket en menos de 2 segundos. |
| RNF 2 | RNF-002: El sistema debe soportar al menos 30 usuarios consultando sus tickets de forma simultánea sin degradación del rendimiento. |
| RNF 3 | RNF-003: El sistema debe almacenar las contraseñas cifradas con un algoritmo de hash con sal (bcrypt o Argon2), nunca en texto plano. |
| RNF 4 | RNF-004: El sistema debe controlar el acceso por roles, validando el permiso en el servidor en el 100 % de las rutas protegidas. |
| RNF 5 | RNF-005: El sistema debe proteger los datos de los clientes transmitiéndolos únicamente por HTTPS (TLS 1.2 o superior). |
| RNF 6 | RNF-006: El sistema debe visualizarse correctamente tanto en pantallas de escritorio como en teléfonos móviles de 360 px de ancho o más (diseño responsivo). |
| RNF 7 | RNF-007: El sistema debe funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari, sin instalar software adicional. |
| RNF 8 | RNF-008: El sistema debe permitir a la recepcionista registrar una orden de trabajo completa en menos de 3 minutos. |
| RNF 9 | RNF-009: El sistema debe estar disponible el 99 % del tiempo en el horario de atención del taller. |
| RNF 10 | RNF-010: El sistema debe realizar una copia de seguridad automática diaria de la base de datos y conservarla durante 30 días. |
| RNF 11 | RNF-011: El sistema debe registrar un log de auditoría de las operaciones críticas (cambios de estado, pagos, cierres y cambios de usuarios) conservado durante al menos 1 año. |
| RNF 12 | RNF-012: El sistema debe cerrar automáticamente la sesión de un usuario interno tras 15 minutos de inactividad. |

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| RNF 13 | RNF-013: El sistema debe generar el recibo en PDF en menos de 5 segundos. |
| RNF 14 | RNF-014: El sistema debe poder escalar hasta 100 usuarios concurrentes sin requerir un rediseño de la arquitectura. |

## 4.2 Requisitos de organización

Estándares de calidad y normativas.

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| RNF 15 | RNF-015: El sistema debe desarrollarse con una arquitectura modular en capas y con código que siga los estándares de codificación acordados por el equipo, usando control de versiones (Git). |
| RNF 16 | RNF-016: El sistema debe cumplir con la normativa vigente de protección de datos personales, usando los datos de los clientes solo para la gestión de sus reparaciones. |

## 4.3 Requisitos externos

Compatibilidad con otros sistemas y formatos.

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| RNF 17 | RNF-017: El sistema debe permitir exportar los reportes del panel de control (RF-021 a RF-024) en formato CSV compatible con Microsoft Excel. |
| RNF 18 | RNF-018: El sistema debe generar recibos en PDF estándar, abiertos en cualquier lector de PDF e imprimibles en tamaño carta o A4. |

# 5. Resumen

| Tipo | Nro. / Requisito |
|---|---|
| Actores | 3 internos (Recepcionista, Técnico, Administrador) y 3 externos (Cliente, Entidad de pago, Proveedor de repuestos). |
| RF | Requisitos funcionales: RF-001 a RF-028 (28 en total). |
| RNF | Requisitos no funcionales: RNF-001 a RNF-018 (18 en total). |